

Automação da iluminação

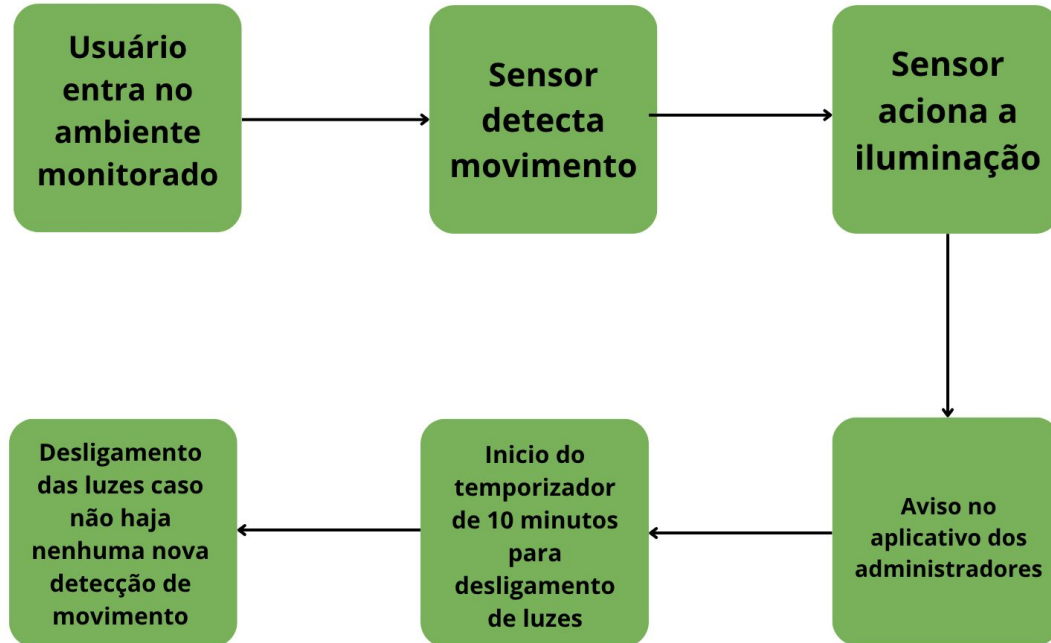
Engenharia de Computação

João Aylton da Silva Mariotto
Matheus Dozono Yokoo

Protótipo

- Automatizar o sistema de luzes do ambiente utilizando sensores de luminosidade e sensores de movimento para condicionar a aplicação e torná-la inteligente, juntamente com uma placa de comando para o controle de eventos.
- Sendo o sensor de luminosidade o controlador do sistema, dependendo da captação e resposta dele para funcionar ou não o sistema.
- E o sensor de movimento indicando a necessidade de iluminação.

Fluxograma Usuário-Sistema



Funcionamento da automação

stic Jofo

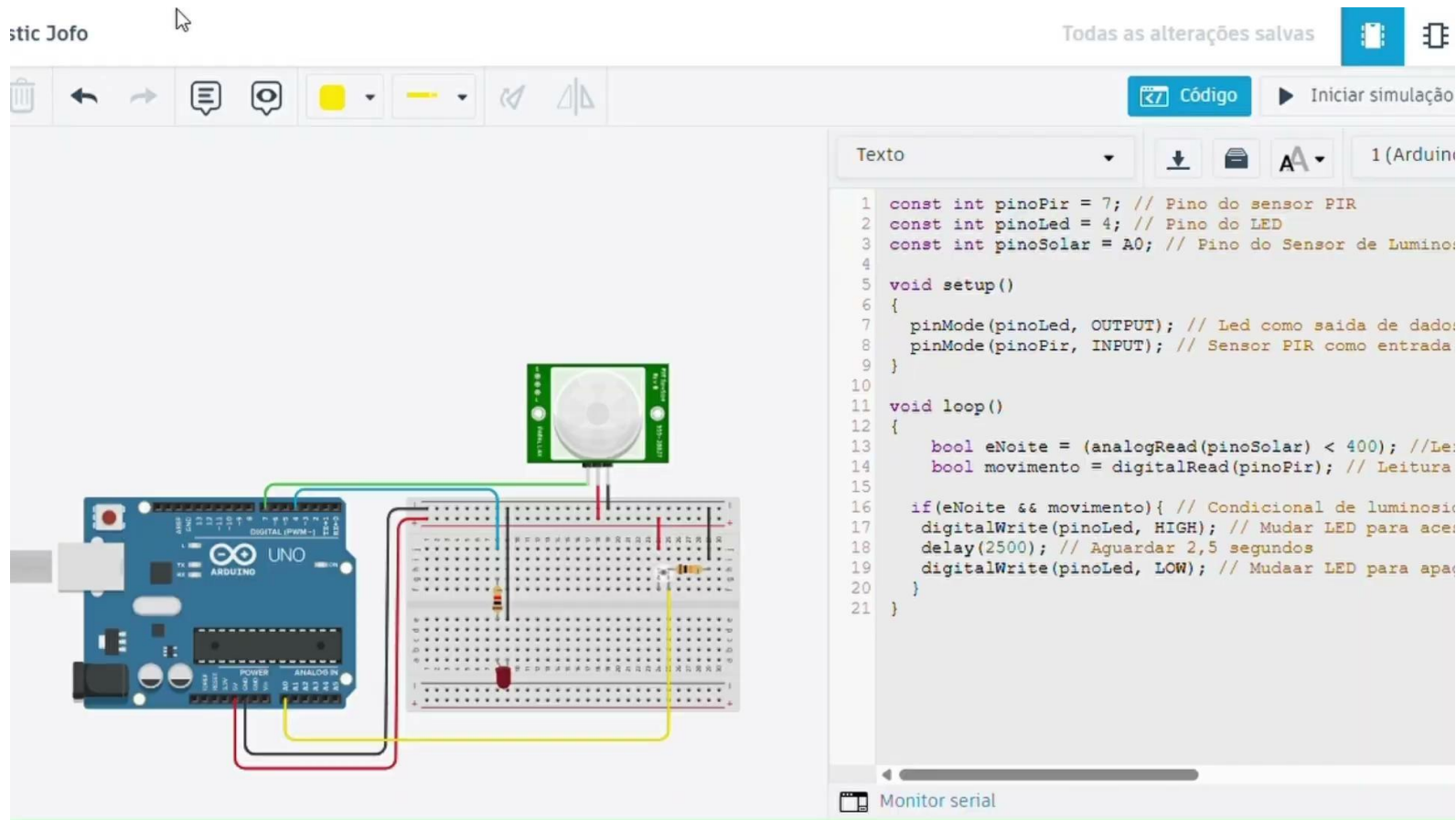
Todas as alterações salvas

Código Iniciar simulação

Texto 1 (Ardui

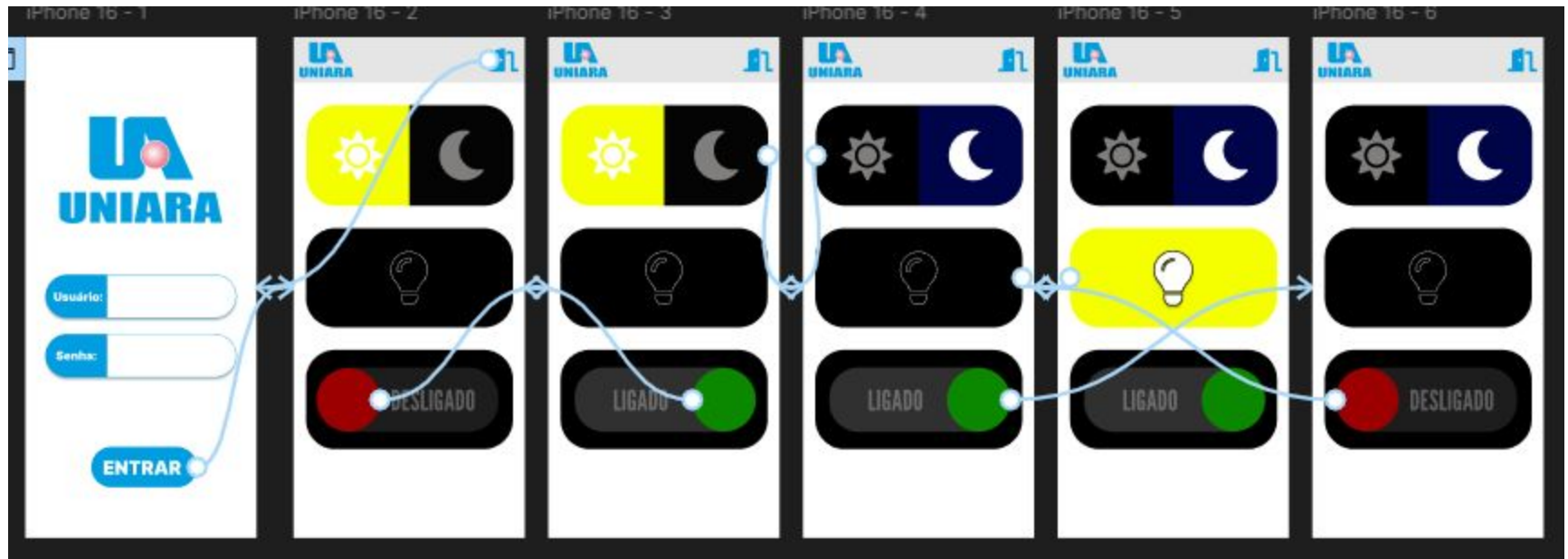
```
1 const int pinoPir = 7; // Pino do sensor PIR
2 const int pinoLed = 4; // Pino do LED
3 const int pinoSolar = A0; // Pino do Sensor de Luminos
4
5 void setup()
6 {
7   pinMode(pinoLed, OUTPUT); // Led como saída de dados
8   pinMode(pinoPir, INPUT); // Sensor PIR como entrada
9 }
10
11 void loop()
12 {
13   bool eNoite = (analogRead(pinoSolar) < 400); //Le
14   bool movimento = digitalRead(pinoPir); // Leitura
15
16   if(eNoite && movimento){ // Condicional de luminosid
17     digitalWrite(pinoLed, HIGH); // Mudar LED para aces
18     delay(2500); // Aguardar 2,5 segundos
19     digitalWrite(pinoLed, LOW); // Mudaar LED para apa
20   }
21 }
```

Monitor serial



The image shows a screenshot of the Arduino IDE interface. On the left, there is a visual representation of the hardware setup: an Arduino Uno microcontroller board is connected to a breadboard. A PIR (Passive Infrared) sensor is connected to digital pin 7. An LED is connected to digital pin 4. A photoresistor (LDR sensor) is connected to analog pin A0. The breadboard also contains a resistor and some jumper wires. On the right, the code editor shows a C++ program. The code defines three pins: pinoPir (7), pinoLed (4), and pinoSolar (A0). The setup function configures pinoLed as an output and pinoPir as an input. The loop function reads the light sensor value (pinoSolar) and the motion sensor value (pinoPir). If it is dark (pinoSolar < 400) and there is motion (pinoPir is HIGH), the LED is turned on (HIGH) for 2.5 seconds and then turned off (LOW). The interface also shows a toolbar with various icons for file operations, a 'Código' button, and an 'Iniciar simulação' button. At the bottom, there is a 'Monitor serial' button.

Sistema de monitoramento





Usuário:

Senha:

ENTRAR

GitHub

<https://github.com/111Yokoo/Projeto-Espaco-Urbano-Inteligente>